

Musterlösungen

01 | b) Eine Vorlage für die Erstellung von Objekten, die Felder und Methoden definiert.

Eine Klasse in der objektorientierten Programmierung ist eine Vorlage oder ein Bauplan für die Erstellung von Objekten. Sie definiert, welche Felder (Daten) und Methoden (Verhalten) ihre Objekte haben.

02 | b) Es wird ein Exemplar der Klasse mit eigenen Daten und Verhalten erstellt.

Wenn ein Objekt von einer Klasse instanziiert wird, wird ein Exemplar dieser Klasse erstellt, das seine eigenen Werte für die Felder der Klasse enthält und die Methoden dieser Klasse verwenden kann. Diese Instanz ist vom Rest des Programms unabhängig.

03 | b) Indem Felder der Klasse als private deklariert und Methoden zur Manipulation der Felder bereitgestellt werden.

Um Datenkapselung zu erreichen, werden die Felder einer Klasse in der Regel als private deklariert, sodass der direkte Zugriff von außen verhindert wird. Öffentliche Methoden (Getter und Setter) ermöglichen kontrollierten Zugriff auf diese Felder.

04 | a) Sie ermöglichen es, Funktionen innerhalb von Programmen zu wiederverwenden.

Klassen ermöglichen es, Funktionen und Methoden innerhalb von Programmen zu kapseln und wiederzuverwenden. Das fördert die Modularität und erleichtert die Wartung und Erweiterung des Codes.

05 | a) Eine Klasse ist die Vorlage, und eine Instanz ist ein einzelnes Objekt, das von dieser Vorlage erstellt wurde.

Eine Klasse dient als Vorlage, aus der Objekte (Instanzen) erzeugt werden. Jedes Objekt hat seinen eigenen Zustand (Daten), der auf der Definition in der Klasse basiert.

06 | b) Jedes Objekt hat seinen eigenen Zustand und ist unabhängig von den anderen.

Wenn mehrere Objekte von derselben Klasse erstellt werden, hat jedes Objekt seinen eigenen Zustand (d. h. eigene Werte für die Felder der Klasse), auch wenn sie das gleiche Verhalten (Methoden) teilen.
